PRÄSENTATION · INDUSTRIAL IOT SHOWCASE

SMART FACTORY MONITORING

Wassim Hamdi

Zehn simulierte Maschinen mit Temperatur und Vibration

Zielgruppe Instandhaltung: nur Warnungen, keine Steuerung

Eigenständige, fiktive Bosch-Fallstudie

PROBLEM UND NUTZEN

Eine zentrale Übersicht für 10 Anlagen macht Grenzwertverletzungen sichtbar. Die Grenzwerte sind angenommen.

80.0 °C
Grenzwert Temperatur

7.0 mm/s
Grenzwert Vibration

≤2 s
Latenz (B1)

≥99 %
Datenspeicherung

ARCHITEKTUR

Konzept und lokaler Python-Demonstrator

01
Simulation
Zehn Maschinen

02
MQTT
optional

03
Alarmmodul
Python

04
SQLite
Speicherung

05
UI
Anzeige, CSV-Export

Reproduzierbare Daten, Grenzwerttests und CSV-Export.
Keine Verbindung zu industriellen Maschinen.

PSP UND TERMINPLAN

Projektorganisation

10	5	496	12
Arbeitspakete	Rollen	geplante Stunden	Wochen (B1)

5 Meilensteine in B1. Teilparallel: AP-03 Simulator und AP-04 MQTT nach Datenvertrag.

BUDGET UND RISIKEN

Kostenbasis B1	Betrag	Anteil
Personalkosten	37,760 EUR	88 %
Sachkosten	1,200 EUR	3 %
Risikoreserve	3,896 EUR	9 %
Gesamt	42,856 EUR	100 %

Top-Risiken: Schnittstellen, MQTT, IoT-Auslastung, Alarmfehler

REQUIREMENTS UND TESTS

Durchgängige IDs

15
Anforderungen

3
messbare Qualitätskriterien

13
geplante Tests

15/15
mit passenden Testlinks

Testabdeckung ist nicht gleich Testbestehen.

CR-001: B1 NACH B2

Änderungen kontrollieren

Latenzanforderung	≤2.0 s → ≤1.0 s
Aufwand	+20 h
Kosten inkl. Reserve	+1,672 EUR
Termin	W12 → W13
Angepasst	REQ-012 v2.0, TEST-010

POLARION ALM | KONZEPT

Mehr Gewicht als Jira

01 **Requirement**

02 **Task**

03 **Test Case**

04 **Run**

05 **Defect**

06 **Change**

Sechs Konzeptansichten, keine echten Polarion-Screenshots. 5 simulierte Testläufe: 4 Pass / 1 Fail; DEF-001 hypothetisch.

JIRA UND TOOLVERGLEICH

Jira schlank, Polarion zentral. Bewertung vorläufig.

Excel

2.75

Vergleichsbasis

Jira

3.45

Aufgabenboard und die 10 Arbeitspakete (Konzept)

Polarion

3.95

Requirements, Tests, Baselines und Impact-Analyse

STATUS UND EMPFEHLUNG

Management-Entscheidung

01

B2 nicht vorbehaltlos abnehmen

Hypothetischer Fehler 1.4s > 1.0s

02

Nacharbeit einplanen

Dokumentierter Retest und QA-Freigabe

03

GitHub-Prototyp separat

5 lokal bestandene Python-Unit-Tests